

Заг 1

Група от 12 студента трябва да направи презентация от 4ма свои представители. По какъв начин може да се направи ако:

а) няма ограничение за участие в нея.

C_{12}^4 , защото реда на студентите не е от значение

б) студентите А и В трябва да са заедно.

C_{10}^2 броя на всички презентации, ако А и В са заедно

Резултатът е $C_{12}^4 - C_{10}^2$, защото от всички възможни презентации искахме тези, в които А и В са заедно.

в) студентите С и D участват заедно.

Първо ние гледаме вариантите:

- Ако С и D участват заедно

- Ако С и D не участват заедно.

C_{10}^2 е броят на презентациите с С и D

C_{10}^4 е броят на презентациите ако всички без С и D

Резултатът е $C_{10}^2 + C_{10}^4$

Зау 2

Пет розе машини се разпределят в три роз. ^{A, B, C} машини
Да се намери броят на розе разпределения в които

а) кутия A е празна

Потоме имаме 5 машини ^k и те трябва да се сложат
в ⁿ кутии, това е възможно 2 машини да изберат
една и съща ⁿ кутия $\Rightarrow V_n^k = 2^5 = 32$

Тогато имаме вариации с повторения се покриват
по целия принцип: брой дестинации ^{брой резултати}

б) само кутия A да е празна

Тялото от а) 32 покрива 2 случая, ако всички
машини са в C или всички машини са в B, тога
B или C ще отвожат празни и всички ще са в една
 $32 - 1 - 1 = 30$, за да се отърве от два потока празни

в) точно една кутия е празна.

Потоме намерихме само за A бройката да е 30,
така за ⁿ кутия бройката ще е $30 \times 3 = 90$

г) поне една кутия е празна

Това означава и те имаме 2 празни кутии, възможно
е една кутия да има всичките машини, това
 $90 + 1 + 1 + 1 = 93$

д) няма празна кутия

Може от всички случаи $\sqrt[5]{3} = 93$ и това имаме
избрания с празна кутия.

Заг 9

Заг 3

Нека Ω е м-во от перестановки n -орки с повторения на цифрите 1, 2, 3. Да се намери броят на елементите, ^{от Ω}

а) започва с 1

О За да използваме вариации с повторения, трябва да имаме k позиции с n възможности от които всяка от тях може да се повтори

б) $\bigcup_{i=1}^{n-1}$ понеже 1-вата цифра е 1, то останалите $n-1$ позиции трябва да изберем от 2 или 3 ~~или~~ т.е.

в) Общият брой k пъти цифрата 2

Първо намираме k кои са тези k позиции от n , които ще съдържа n : C_n^k

Следователно от ~~оста~~ останалите $n-k$ позиции трябва да ни изберем къде отиват: 2 или 3 тогава имаме: $\bigcup_{i=1}^{n-k} 2$

г) Този резултат е $C_n^k \cdot \bigcup_{i=1}^{n-k} 2$

д) б) общият брой k пъти 1, като поставя и свързва с 1

ако $n=0$, може да е единствено число е 1
ако $n \geq 2$, може да имаме функцията позиция в началото и края, мога да имам $n-2$ позиции трябва да решим
когато да имаме $k-2$ пъти: C_{n-2}^{k-2}

Този ф-т резултат е $(n-2) \cdot C_{n-2}^{k-2}$

е) k_1 единици, k_2 двойки, k_3 тройки: $k_1 + k_2 + k_3 = n$

$\binom{n}{k_1}$ избор за 1ци, $\binom{n-k_1}{k_2}$ избор за двойки, $\binom{n-k_1-k_2}{k_3}$ избор за тройки тогава $\binom{n}{k_1} \binom{n-k_1}{k_2} \binom{n-k_1-k_2}{k_3}$ е резултат

Зау 4

Куб, на който всички страни са съединени в
полюсни ъглове, е разрезан на 1000 еднакви
кубета. Да се определи вероятността случайно
избрано кубче да има точно 2 съединени страни

а) Ако в куба имаше 1000 кубета, можем да начертаем
кубчетата отсичайки по $\sqrt[3]{1000} = 10$

б) От тези 10 кубета, 2 от тях ще са съединени
с 3 ъгъла (покаже са върха)

И така като имаше 12 кубета и 8 кубета.
За да се намери вероятността е:

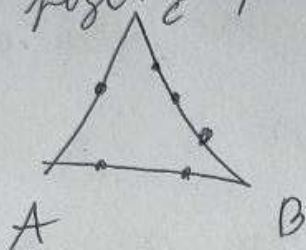
$$\frac{8 \cdot 12}{1000}$$

За да се намери
De
не
су
Н
т
Н
т
т
т

Зау 5

Върху 3 страни на $\triangle ABC$ са фиксирани 9, 2 и 3 точки, по две от върховете на $\triangle$ -ка. От всички тези точки е избран триъгълник. Да се намери вероятността върховете на изб. триъгълник да лежат на разл. страни.

Нека имаме



Потоката, която се намира на AC е важна, защото тя е ключова за решаване на задачата.

От всички 6 точки трябва да изберем 3 за триъгълника. $C_3^6 = 20$, но ние 1 извадим - общото на избрани точките от CB, а това е проблем, защото всички възможни комбинации са 19.

От AC имаме C_1^1 , от AB имаме C_1^2 , от AC имаме C_1^3 , тогава $C_1^1 C_1^2 C_1^3 = 6$, това са всички възм. комбинации на пресичане от нас триъгълник.

Тогава $P(A) = \frac{6}{19}$

Заг 6

Да се определи вероятността компютрият номер на първата срещната лека кола:

(Номерата са м/у 1000-9999, тоест 10^4 възм. избора)

а) да не съдържа едни цифри

Възможните комбинации са 10^4 , защото от 10 цифри трябва да изберем 4-ри различни цифри

б) да има точно две едни цифри

Избираме две цифри, които ще се повтарят - 7 цифри 10 опции
избр. имаме 4 позиции и трябва да изберем 2, което
ще се повтаря за цифрата - $\binom{4}{2}$
Останалите две цифри ще представяват $\binom{8}{2} \cdot 9^2$

Резултатът е: $10 \cdot \binom{4}{2} \cdot 9^2 \Rightarrow P(5) = \frac{10 \cdot \binom{4}{2} \cdot 9^2}{10^4}$

в) да има точно три едни цифри

10-избрани цифри
имаме 3 позиции да изберем от 4-ри $\Rightarrow \binom{4}{3}$

Останалите две цифри остават да се избират са 9
от които $10 \cdot \binom{4}{3} \cdot 9 = 7 \Rightarrow P(6) = \frac{10 \cdot \binom{4}{3} \cdot 9}{10000 \cdot 10^4}$

г) има две двойки едни цифри

Избираме две цифри от всички $\binom{10}{2}$ и избираме 2 позиции
от останалите $\binom{10}{2} \cdot \binom{4}{2}$

Зау 7

Във всеки с три вора на изглед начин се казват сега вълнува. Кока е вероятността в първа вора да се кажат точно четирима?

Имаме 7 вълнува (опозиции) и 3 вора (опозиции)
Потенциален брой е $\tilde{V}_{n=7}^{k=7}$, защото всеки вълнува може да си избере който вора.

Избрание се четири вълнува: $\binom{7}{4}$
Имаме си останалите вълнува (3) да бъдат в

$$P(A) = \frac{\binom{7}{4} \tilde{V}_2^3}{\tilde{V}_3^7}$$

Задача 8

Имаме 52 карти по ~~св~~ ацколен принцип и без
връзване се мечем 20 карти. Да се намери вероят-
ността да има точно 3 кupa и 2 двойки

Общият брой мечене на карти е $\binom{52}{20}$

! Възможно е да мечем карта и kupa и двойка

7-и случай: Печелим ^и две точно по две карти

Печелим на 2 kupa и една двойка.

Имаме 12 начина да изберем kupa: $\binom{12}{2}$

Имаме 3 начина да вземем ^{kupa} 1: $\binom{13}{1}$

$$N_1 = \binom{12}{2} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{36}{16} \uparrow \text{останалите карти}$$

7-и случай за двойката

Зау 9

Разпределят се k розл. тастиги в n розл. клетки.

Намерете броя на възможните начини на разпределяне:

- а) всяка клетка може да съдържа най-много ед. тастиг
- б) клетките могат да съдържат произв. брой тастиги

а) Именно k елемент, които едни в които той и кутията не трябва да се ~~не~~ имат повече: V_n^k

б) Понемиско именно k елемент и няколко други, които някои клетки може да имат няколко елемента:

~~V_n^k~~ $\tilde{V}_n^k$

Зау 10

Девет души се нареждат в редица. Колко са подредбата, при които при фиксираните места се намират едно го друго?

Представи си, девет души като един блок, който трябва да подредиш 8 човека в редица: $8!$

Плюс ~~и~~ 3 човека трябва да ги подредиш в маската си редица по техните начин: $3!$

Това търсен резултат е $8! \cdot 3!$

Зау 11

Колко 4-цифрени числа могат да се напишат от цифрите 1, 2, 3, 4, 5 ако:

а) цифрите влизат по всяко време
Първият на избор е от 5 цифри, вторият от 4 и

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 60$$

б) донякъде се повтаря на цифри
имаме $k=4$ позиции и $5=n$ опции (т.е. всяка цифра може да бъде от 1-5)
Това е вариация с повторение

в) не се допуска повторение и числото е четно
Последната цифра трябва да е $(1, 3, 5) = 3$

Първата цифра на избор е 4, вторият на избор е от 3, ...

$$\text{Резултатът е } 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3$$